技术栈说明

连小理 · 班费透明工作流 —— 用什么做的、为什么这么选、怎么跑起来

队伍编号	AIGC4-APP-____（待填）
作品名称	连小理 · 班费透明工作流
文档类型	技术栈说明（与《方案文档》分开提交）
配套源码	`队伍编号_连小理班费透明工作流_源码.zip`（网盘同目录）

01 技术栈总览

层	技术选型	说明
公示页（前台）	HTML5 / CSS3 / ES5 JavaScript 零框架 · 零构建 · 零第三方库	单页 + 四个分区（总览 / 收缴 / 支出 / 明细）；图表全部**手写 SVG**；动效只用 CSS 的 `transform` 与 `opacity`
生活委员后台	同上（原生三件套）	录入 / 更正 / 收缴 / 预算 / 13 项发布前校验；与前台共用同一份数据契约
本地服务	Node.js（内置模块） 仅 `node:http` / `fs` / `path`	静态托管 + 单一数据源 `store.json` 读写 + 模型代理；**无 npm 依赖**，不需要 `npm install`
智能层	连小理工作流 + 知识库	主流程 8 个节点（触发 / 识别 / 分类 / 核算 / 回显确认 / 写账 / 生成公示 / 导出）+ 2 个独立节点（定时余额检查、收缴明细查询）；知识库沉淀《班级账务口径》
数据格式	单一 `data.js`	导出 `window.__LEDGER__`，五个顶层字段：`meta / summary / budget / members / ledger`

没有使用任何图表库（ECharts / Chart.js / D3 均未引入）、没有使用任何 UI 框架、没有 CDN 外链、没有网络字体 —— 断网也能完整运行。

02 源码目录与文件职责

```
连小理-班费透明工作流/
├── 网页/                          ← 全班只读公示页
│   ├── index.html                 结构（4 个分区 + 侧边栏/底栏导航）
│   ├── style.css                  全部样式（纸墨视觉、图表、动效、打印）
│   ├── app.js                     渲染与交互（汇总重算、图表、问一问、快捷键）
│   └── data.js                    数据（唯一数据源；示例版为虚构数据）
├── 后台/                          ← 生活委员操作台
│   ├── admin.html / admin.css / admin.js   录入·更正·收缴·预算·校验·发布
├── server/                        ← 本地小后端
│   ├── server.js                  静态托管 + store.json 读写 + 模型代理
│   ├── package.json               仅声明脚本与 node 版本，无依赖
│   └── data/store.json            单一数据源
└── 工作流资产包/                  ← 连小理侧的可复现资产
    ├── 数据契约.md                字段、口径、自检清单
    ├── 节点提示词.md              10 个节点的提示词与严格输出格式
    ├── 知识库-班级账务口径.md     分类标准、易混情形、边界
    └── 资产包装配说明.md          装配顺序与依赖关系
```

03 怎么跑起来（三种方式）

① 只想看效果（评委最省事）

解压示例数据版，**双击** `网页/index.html` 即可。不需要服务器、不需要联网 —— 数据写在 `data.js` 里，浏览器直接读。

② 想看后台怎么录入（本地服务）

```
cd server
node server.js          # 首次启动会打印一个随机管理口令（项目不内置默认口令）
# 浏览器打开 http://localhost:3300          → 公示页
# 浏览器打开 http://localhost:3300/admin    → 后台（输入上面的口令）
```

③ 想给公网访问（静态托管）

把 `网页/` 目录（含 `data.js`）整个上传到任意静态托管即可，无需 Node 环境。 **注意：公网版只能使用虚构示例数据**，真实班级数据不上公网（见方案文档第 5 节）。

04 关键实现决策（每条都对应一个具体问题）

决策	为什么这样选
零依赖 + 可离线	教室、宿舍网络不可靠，演示不能赌网。代价是图表全部自己算坐标、自己处理边界（零基线、刻度取整、平滑曲线不越界、窄屏旋转标签）。
汇总由明细重算	页面所有数字都从逐笔台账重新计算，同时保留工作流给出的汇总作对照；两者不符时页面直接说明"已采用明细重算值"并亮黄灯 —— 把"对不上"变成能被看见的事。
台账只增不改	后台**故意没有删除按钮**。记错只能另立一条 `adjust`，用带符号差值并 `corrects` 指回原条目，页面用朱红戳记标出并支持查看更正链路。
`adjust` 带符号	口径：`支出 = Σ|out| + Σ(adjust)`、`余额 = 收入 − 支出`，因此负数＝支出减少。这条踩过坑：把"退回 45 元"写成 `+45`，一致性提示立刻报警（余额差 2×45），所以写数据后必须跑一次页面看灯。
不宣称平台没有的能力	连小理没有开放 HTTP 接口，所以页面里不写"已接入连小理 API"，问答入口写的是"用连小理继续追问"（复制问题 + 脱敏摘要）。
动画只动 `transform` / `opacity`	避免触发布局重排（INP / CLS）。条形"生长"用 `scaleX`，不用 `width` 过渡。 另有一条硬约定：**"轨道 + 填充"结构里，容器必须是 `flex` 或 `div`，不能是裸 `span`** —— 行内元素不接受 `height`，`overflow:hidden` 也不裁切，填充会撑成整宽色块盖住相邻卡片（真踩过）。
降级优先	无 JS 时选中态仍有底色兜底；打印时强制显示所有未滚动显现的行；不支持滚动驱动的浏览器直接不显示进度条，而不是用 JS 监听 `scroll` 去改宽度。
数据不出域	姓名只出现在「班费收缴明细」一处；账目备注不含姓名；学号/手机号/订单号/邮箱不采集；真实数据不上公网，公网版只用虚构示例数据并三重标注。

05 依赖、许可与体积

项	实际情况
运行时依赖	**无**。前端零库；服务端只用 Node 内置模块。
构建步骤	**无**。改完文件刷新即生效，不存在编译产物。
外部资源	无 CDN、无网络字体、无远程图片。字体用系统字体栈（标题衬线 → 正文无衬线 → 数字等宽）。
代码规模	公示页 `app.js` 约 110 KB、`style.css` 约 72 KB；后台 `admin.js` 约 56 KB；服务端 `server.js` 约 20 KB。合计约 270 KB（未压缩，含中文注释）。
起始方式	双击 `index.html`；或 `node server.js`（无 `npm install`）

06 复现步骤（三步）

1. **看页面**：解压示例数据版 → 双击 `网页/index.html`。核对三处：余额、走势的零基线与提醒线、明细里两条带朱红「更正」戳记的条目。
2. **看后台**：`cd server && node server.js` → 打开 `/admin` → 用启动时打印的口令进入 → 试一次"录入 → 校验 → 发布"，观察前台刷新后的变化。
3. **看工作流**：把 `节点提示词.md` 里的 10 段提示词逐节点粘进连小理，挂上 `知识库-班级账务口径.md`，按 `资产包装配说明.md` 的顺序连起来即可复现主流程。

07 已知限制（如实列出）

- **单机、单用户**：没有多用户权限体系，后台只有一个管理口令，适合"一个班一个生活委员"的场景。
- **无云端数据库**：数据是单个 `store.json`，不做多设备实时同步 —— 需要多设备查看时用局域网 IP 访问，不宣称"实时同步"。
- **无审计日志**：谁在什么时候改了什么，目前靠"只增不改 + 更正条目"间接体现，没有独立的操作日志表。
- **票据识别依赖模型能力**：模糊、遮挡、非常规版式的票据会落到"不确定"，此时流程会要求重拍或手填，而不是猜。
- **小屏最低宽度**：设计按 320px 起，但本机验证窗口有约 500px 下限，390px 真机尚未实测（已在开发记录里标为未覆盖项）。

这份说明只描述"实际做到什么"。没有写"无缝""赋能""一键"这类词，也没有把未接入的能力写成已接入 —— 这是本项目从第一天就守的规矩。